



誉天教育

红帽企业Linux介绍和安装

誉天教育

- 华为认证授权培训考试中心
- 湖北独家VUE授权认证考场
- 湖北独家授权RHCE培训考试中心
- 全球首家红帽RHCA/RHCVA授权培训机构
- 红帽学院中国区推广中心
- 中国区授权红帽RHCE培训总代理
- 湖北Oracle WDP授权培训考试中心

目前誉天在北京、广东、广西、浙江、湖南、湖北等地设有分支机构

- Linux应用场景
- 开源软件和开源协议
- UNIX和Linux发展史
- Linux发行版本
- 红帽认证体系和发展前景
- 认识服务器
- RHEL9系统的安装方式



Linux是一套免费使用且自由传播的类Unix操作系统，是一个多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。同时Linux系统秉持以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。今天各种场合都有使用各种Linux发行版，从嵌入式设备到超级计算机，目前Linux不仅在家庭与企业中使用，并且在政府中也很受欢迎。

1. 巴西联邦政府由于支持Linux而世界闻名。
2. 俄罗斯军队自己制造的Linux发布版的，做为G.H.ost项目已经取得成果。
3. 印度的Kerala联邦计划在向全联邦的高中推广使用Linux。
4. 中华人民共和国为取得技术独立，在龙芯过程中排他性地使用Linux。
5. 在西班牙的一些地区开发了自己的Linux发布版，并且在政府与教育领域广泛使用，如Extremadura地区的gnuLinEx和Andalusia地区的Guadalinux。
6. 葡萄牙同样使用自己的Linux发布版Caixa Mágica，用于Magalhães笔记本电脑和e-escola政府软件。
7. 法国和德国同样开始逐步采用Linux。

比较	Windows	Linux
界面	界面统一，外壳程序固定所有Windows程序菜单几乎一致，快捷键也几乎相同	图形界面风格依发布版不同而不同，可能互不兼容。GNU/Linux的终端机是从UNIX传承下来，基本命令和操作方法也几乎一致。
驱动程序	驱动程序丰富，版本更新频繁。默认安装程序里面一般包含有该版本发布时流行的硬件驱动程序，之后所出的新硬件驱动依赖于硬件厂商提供。对于一些老硬件，如果没有了原配的驱动有时很难支持。另外，有时硬件厂商未提供所需版本的Windows下的驱动，也会比较头痛。	由志愿者开发，由Linux核心开发小组发布，很多硬件厂商基于版权考虑并未提供驱动程序，尽管多数无需手动安装，但是涉及安装则相对复杂，使得新用户面对驱动程序问题（是否存在和安装方法）会一筹莫展。但是在开源开发模式下，许多老硬件尽管在Windows下很难支持的也容易找到驱动。HP、Intel、AMD等硬件厂商逐步不同程度支持开源驱动，问题正在得到缓解。
使用	使用比较简单，容易入门。图形化界面对没有计算机背景知识的用户使用十分有利。	图形界面使用简单，容易入门。文字界面，需要学习才能掌握。
学习	系统构造复杂、变化频繁，且知识、技能淘汰快，深入学习困难。	系统构造简单、稳定，且知识、技能传承性好，深入学习相对容易。
软件	每一种特定功能可能都需要商业软件的支持，需要购买相应的授权。	大部分软件都可以自由获取，同样功能的软件选择较少。





物联网、云计算、大数据，或许你都耳熟能详，但是Linux可能你却感觉到有点陌生。这些未来趋势的行业使用的嵌入式、c++、JAVA、PHP等底层应用软件都是在Linux操作系统上，未来国产化服务器都是安装的Linux操作系统。

<https://sitereport.netcraft.com/>

- 开源软件：软件的源代码共享给所有人
- 自由软件基金会定义了四大自由：

允许以任何目的运行软件

允许学习和修改软件的源代码

允许重新发布软件

允许开发软件的衍生版本

誉天教育
YU TIAN EDU



低风险

使用闭源软件无疑把命运交付给他人，一旦封闭的源代码没有人来维护，你将进退维谷；而且相较于商业软件公司，开源社区很少存在倒闭的问题。



高品质

相较于闭源软件产品，开源项目通常是由开源社区来研发及维护的，参与编写、维护、测试的用户量众多，bug修复及时。



低成本

开源工作者都是在幕后默默且无偿地付出劳动成果，为美好的世界贡献一份力量，因此使用开源社区推动的软件项目可以节省大量的人力、物力和财力。



更透明

没有哪个会把木马、后门等放到开放的源代码中，这样无疑是在把自己的罪行暴露在阳光之下。



01

GNU GPL (GNU General Public License, GNU通用公共许可证)：只要软件中包含了遵循GPL协议的产品或代码，该软件就必须也遵循GPL许可协议且开源、免费，因此这个协议并不适合商用软件。遵循该协议的开源软件数量极其庞大，包括Linux系统在内的大多数的开源软件都是基于这个协议的。

02

BSD (Berkeley Software Distribution, 伯克利软件发布版) 许可协议：用户可以使用、修改和重新发布遵循该许可的软件，并且可以将软件作为商业软件发布和销售。

03

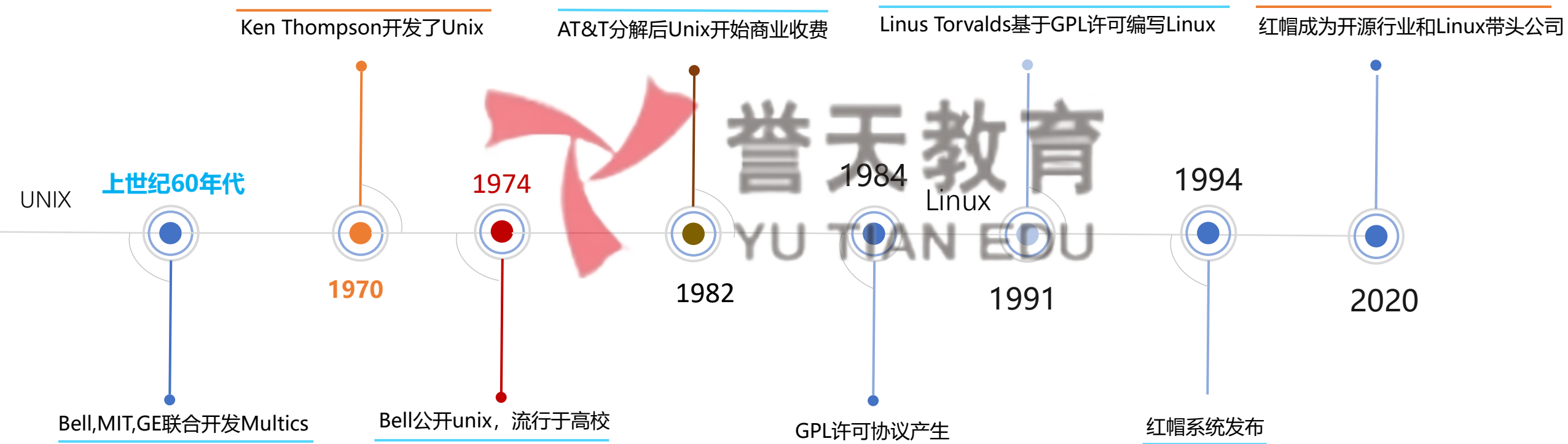
Apache许可证版本 (Apache License Version) 许可协议：在为开发人员提供版权及专利许可的同时，允许用户拥有修改代码及再发布的自由。该许可协议适用于商业软件，现在热门的Hadoop、Apache HTTP Server、MongoDB等项目都是基于该许可协议研发的。

04

MIT (Massachusetts Institute of Technology) 许可协议：目前限制最少的开源许可协议之一，只要程序的开发者在修改后的源代码中保留原作者的许可信息即可，因此普遍被商业软件所使用。



UNIX和Linux发展史



- Red Hat Enterprise Linux

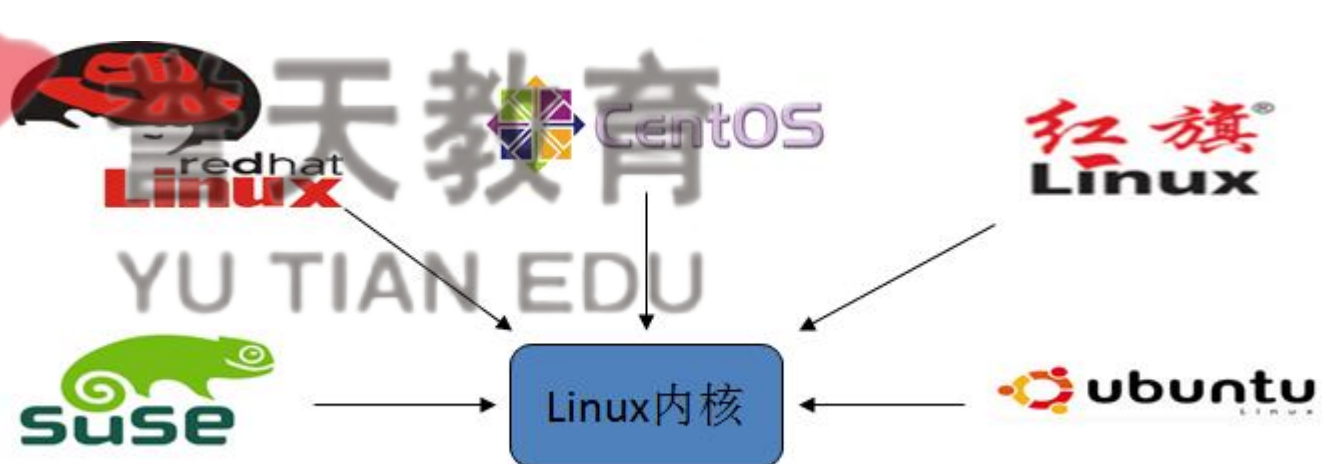
应用程序和功能更稳定
有专业的技术支持服务

- Fedora

应用更多，功能更新
社区支持(不提供Red Hat官方支持)
针对个人的操作系统

- Centos

社区企业操作系统
基于Red Hat Enterprise Linux开发
完全免费，但不提供任何商业支持



Linux分发是基于linux内核的操作系统



◆红帽认证架构师 - RHCA

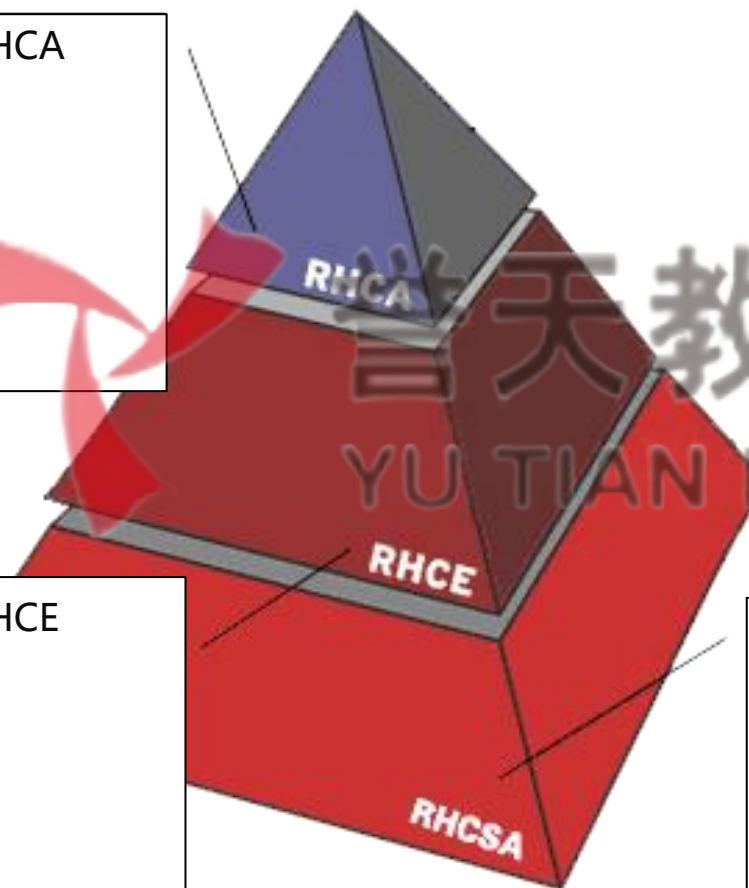
系统优化
集群部署
虚拟化和云
分布式存储
自动化运维

◆红帽认证工程师 - RHCE

系统日志
安全管理
存储管理
服务部署
系统安装和部署
故障排错

◆红帽认证系统管理员 - RHCSA

系统安装
用户管理
权限管理
网络管理
基本命令使用等



招聘需求



系统工程师招聘需求

岗位职责：

- 1、熟练掌握linux系统，若具备aix、hp-ux系统操作能力***；具备相关操作系统证书。
 - 2、具备pc服务器、小型机安装经验；
 - 3、熟悉存储备份软硬件；
 - 4、负责系统类项目的售前设计、集成实施、质保维护；配合完成公司资质所需各类认证；
- 岗位要求：1、计算机相关专业，本科以上学历；
- 2、两年以上系统售前、实施、维护工作经验；
 - 3、熟悉相关设备的安装、调试及维护，了解操作平台和软件工具；
 - 4、具有较好的口语表达能力和良好文档编写能力；
 - 5、能够出差，具有良好的组织协调能力；
 - 6、获得rhce认证证书者优先考虑。

Linux系统驻场工程师

一、岗位职责

1. 为某银行客户提供Linux现场支持服务。
2. 熟悉红帽Linux操作系统的系统管理。
3. 具有一定的故障排障能力和文档编写能力。
4. 能看懂英文资料。
5. 正直诚实，优秀的表达能力和团队合作精神。
6. 本科毕业，3年(含)以上工作经验。
7. 有RHCE证书认证。
8. 有驻场工作经验的优先。

二、工作地点：武汉

三、薪资待遇：年薪10万左右，五险一金

3、IT 服务管理员招聘需求

岗位职责、

- 1、负责客户运维服务保障方案规划、编写工作；
- 2、负责与客户沟通交流运维服务项目需求；
- 3、负责 IT 服务管理类项目的需求调研、整体方案设计、协助投标等工作；
- 4、负责运维服务项目、IT 服务管理咨询项目售前支持工作；
- 5、负责 IT 运维服务工具管理、实施和技术支持工作；
- 6、负责完成上级领导交办的其他相关工作。

岗位要求、

- 1、本科及以上学历，计算机或相关专业，英语四级以上；
- 2、三年以上实际 IT 服务管理工作经验；
- 3、拥有 ITIL 认证，有 ITIL Expert、ISO20000 LA 证书优先；
- 4、对 IT 服务管理的理念有较深刻的理解，熟悉 ITSM 理念和 ITIL 标准以及 IT 服务管理在行业中的具体实践应用；
- 5、具有整体咨询、方案设计、售前支持和咨询实施的能力；
- 6、具备丰富的 IT 服务管理类项目的实施经验者优先；
- 7、具备项目管理知识和实践的优先考虑；
- 8、具备较好的文档编写能力；
- 9、有独立工作能力和团队精神，具备良好的表达沟通协调能力和责任心。

系统工程师

一、岗位职责

- 1、熟练掌握linux系统，若具备aix、hp-ux系统操作能力***；具备相关操作系统证书。
- 2、具备pc服务器、小型机安装经验；
- 3、熟悉存储备份软硬件；
- 4、负责系统类项目的售前设计、集成实施、质保维护；配合完成公司资质所需各类认证；

二、工作地点：深圳、广州

三、任职要求：

- 1、计算机相关专业，本科以上学历；
- 2、两年以上系统售前、实施、维护工作经验；
- 3、熟悉相关设备的安装、调试及维护，了解操作平台和软件工具；
- 4、具有较好的口语表达能力和良好文档编写能力；
- 5、能够出差，具有良好的组织协调能力；
- 6、获得RHCE认证证书者优先考虑。

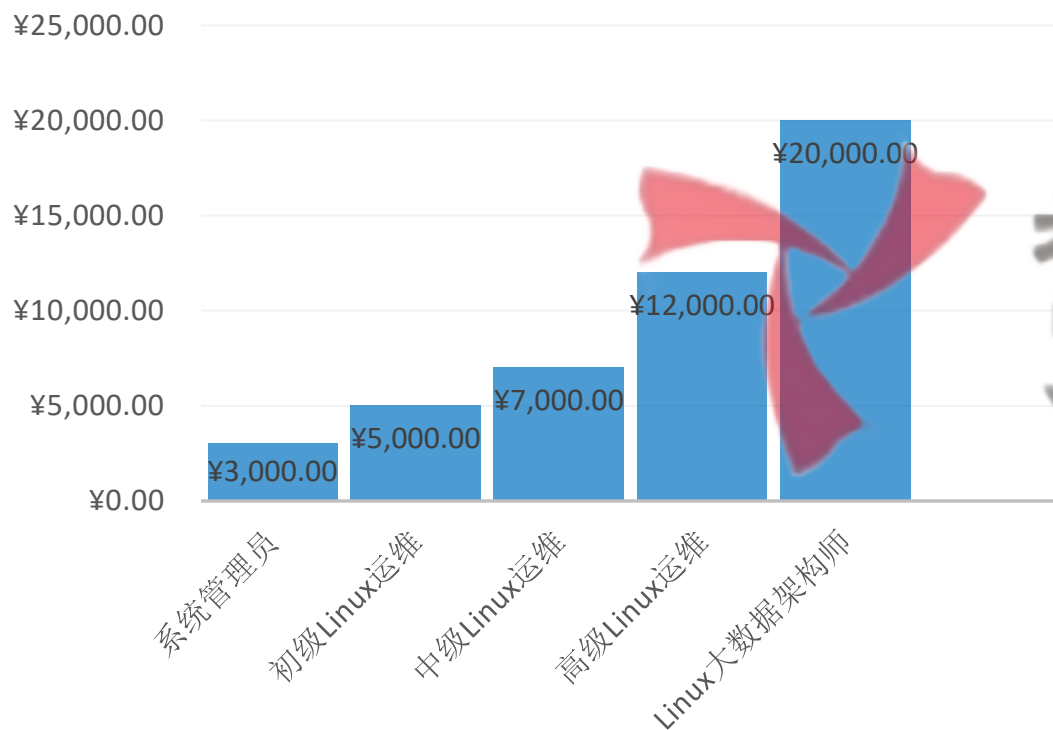
3、IT 服务管理员招聘需求

岗位职责、

- 1、负责客户运维服务保障方案规划、编写工作；
- 2、负责与客户沟通交流运维服务项目需求；
- 3、负责 IT 服务管理类项目的需求调研、整体方案设计、协助投标等工作；
- 4、负责运维服务项目、IT 服务管理咨询项目售前支持工作；
- 5、负责 IT 运维服务工具管理、实施和技术支持工作；
- 6、负责完成上级领导交办的其他相关工作。

Linux系统方向薪资情况

IT行业及运维岗位平均工资



百度、阿里巴巴、腾讯等国内排行前100位的互联网公司，全部使用的是Linux系统，Linux云计算/大数据架构师等高端人才，而企业更是高薪难求，未来5年，我国Linux人才缺口将达到120万，经济下滑，就业难，而Linux这项技能会让你高薪笑傲职场。

- **服务器定义：**

服务器（Server）：一个管理资源并为用户提供服务的计算机软件，通常分为文件服务器（能使用户在其它计算机访问文件），数据库服务器和应用程序服务器。运行以上软件的计算机，或称为网络主机（Host）。

-----摘自维基百科

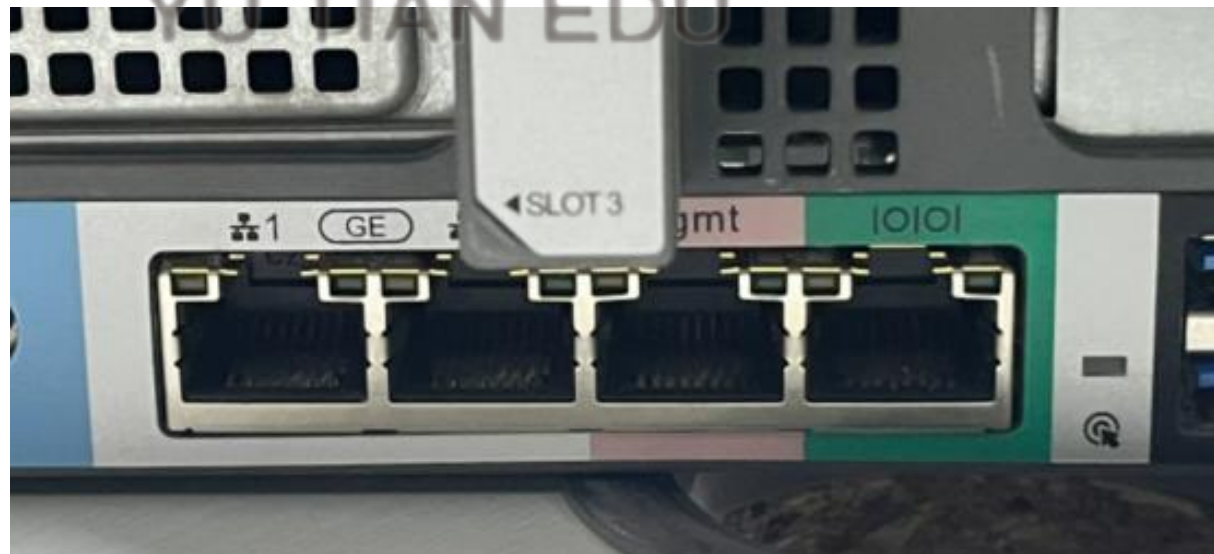
- **服务器硬件：**

- CPU
- 内存
- 主板
- 磁盘
- 远程管理卡
- I/O扩展卡
-



[华为服务器3D展示](#)

- 智能平台管理接口 Intelligent Platform Management Interface, 简称IPMI
- 作用:
 - 通过IPMI接口可以实现服务器开机、关机、重启、安装系统等操作
- 由于服务器产商不同, 远程管理卡接口名称也不同
 - HP: iLO integrated Lights-Out 远程管理技术
 - DELL: iDRAC integrated Dell Remote Access Controller 远程访问控制器
 - Huawei: iBMC integrated Baseboard Management Controller 基板管理控制器



⚠ 不安全 | <https://172.17.0.201/index.php>

誉天 云盘 华为 博客 笔记 其他 龙田



iBMC

信息 告警与事件 诊断 电源与能耗 配置 系统管理 远程控制

1 0 0

root English 退出



RH2288 V3

信息概况 部件信息 实时监控 传感器

信息概况

刷新 帮助

基本信息

产品名称: RH2288 V3	产品序列号: 2102311PKK10G6000250	紧急告警 1	上下电状态 
iBMC的IP地址: 172.17.0.201	iBMC固件版本: (U25)2.02	严重告警 0	健康灯状态 
BIOS固件版本: (U47)1.57	全局唯一标识符 (GUID): E88192D2-2BCC-11E6-8784-20F17CB3B7B9	轻微告警 0	UID灯状态 
Web最大会话数: 4	在线用户数: 1 (Web : 1, CLI : 0)		

虚拟按键

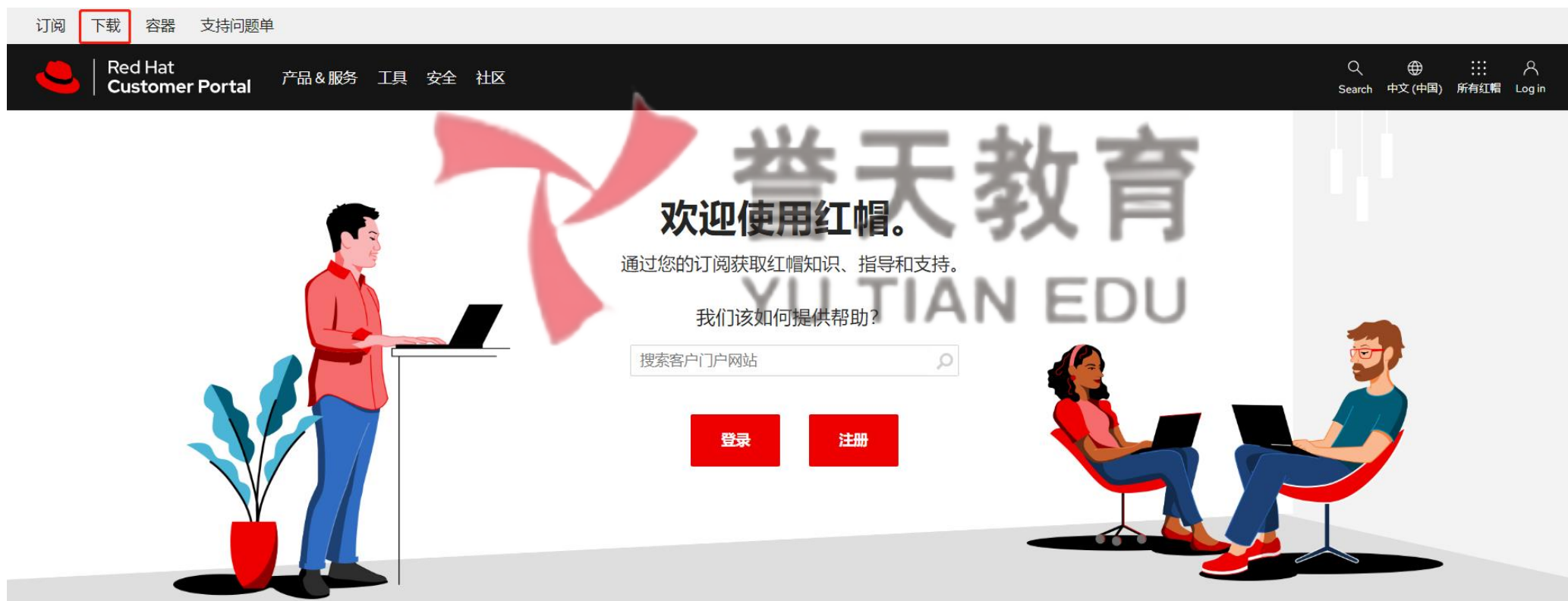
电源按键: 上电, 下电: 短按电源按钮; 强制下电: 长按电源按钮持续5秒, 可能会损坏系统数据。

定位指示灯: 用于定位服务器的位置。

红帽门户网站获取安装RHEL9介质

- 门户网站链接

<https://access.redhat.com>



1. 物理服务器真实环境安装RHEL9
2. 公有云使用模板安装RHEL9
3. 使用Vmware虚拟机安装RHEL9

誉天教育
YU TIAN EDU



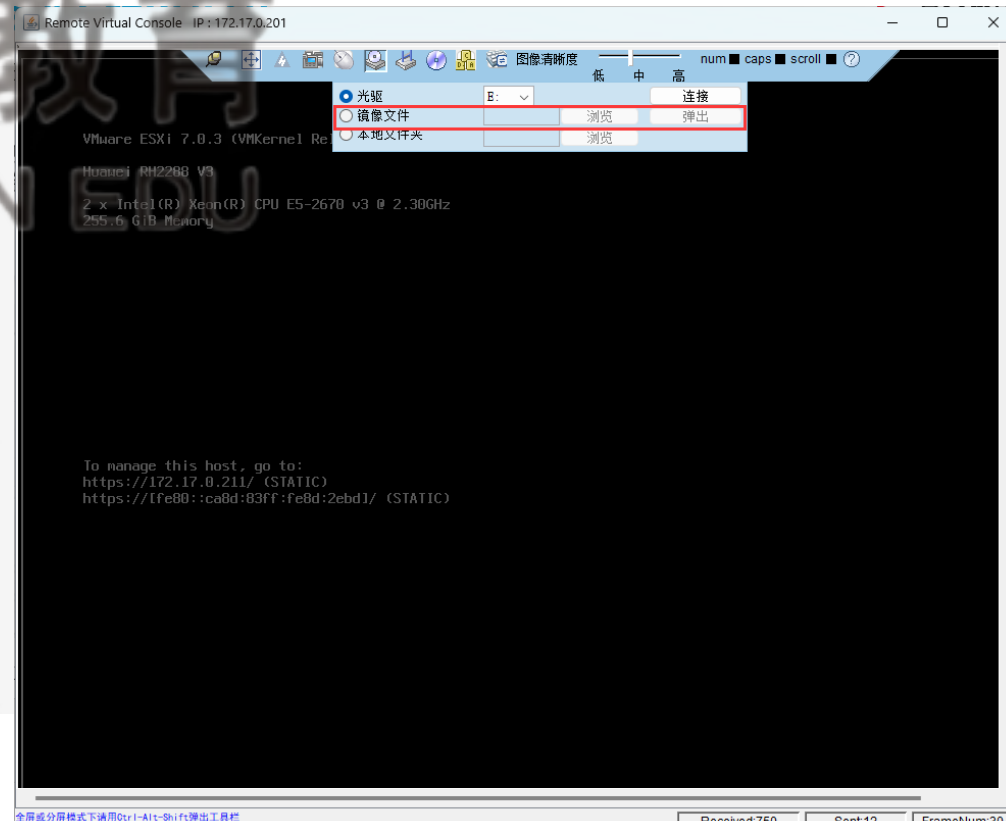
Red Hat
Enterprise
Linux



服务器安装RHEL9

- 当前服务器类型：华为2288 V3

- 1.打开浏览器，输入服务器IP地址，进入bmc
- 2.点击远程控制，打开虚拟控制台
- 3.挂载红帽ISO镜像
- 4.配置系统



- 操作的云平台：华为云
- 公有云部署RHEL9步骤：
 - 1.将rhel9镜像文件上传到华为云私有镜像
 - 2.创建云主机
 - 3.选择RHEL私有镜像
 - 4.部署系统

P：上传私有镜像必须先创建桶（对象存储），以此方式来保存rhel9镜像文件

公有云部署RHEL9



- vmware workstation是专门用来创建不同虚拟机的软件（提供个人学习平台）
 - 模拟CPU、硬盘、主板等硬件的软件
- 安装步骤：
 - 1.新建虚拟机，选择硬件兼容性
 - 2.指定虚拟机CPU数量、内存大小、网络类型、虚拟磁盘
 - 3.导入ISO镜像
 - 4.安装RHEL系统

rhel9.0

 开启此虚拟机

 编辑虚拟机设置

设备

 内存	8 GB
 处理器	8
 硬盘 (NVMe)	100 GB
 CD/DVD (SATA)	正在使用文件 D:...
 网络适配器	NAT
 USB 控制器	存在
 声卡	自动检测
 打印机	存在
 显示器	自动检测

描述

在此处键入对该虚拟机的描述。



虚拟机详细信息

状态: 已开机

快照: 纯净

配置文件: D:\TTTTTTTTTTTT\VM\rhel9.0\rhel9.0.vmx

硬件兼容性: Workstation 17.x 虚拟机

主 IP 地址: 12.0.0.172

[查看全部...](#)

什么是红帽订阅系统

- 概述：

通过订阅到红帽系统，可以下载红帽的软件以及可以在线访问知识库，去访问由红帽负责更新的红帽软件
- 作用：

可以下载正式稳定和认证的红帽企业软件
提供技术支持和专业指导
管理系统应用软件
订阅或者升级系统
系统补丁、漏洞修复
...

◆ 红帽的开发者订阅是面向开发人员的免费RHEL订阅，可以通过此方式进行获取红帽的安装介质

签订开发者订阅

1.打开网址 <https://developers.redhat.com/>

2.下拉到最后一行，登录redhat账号（如果没有就需要注册）

3.填写个人相关信息

Developer tutorials and Red Hat software for cloud application development

Join Red Hat Developer for the tools and training to develop applications for the cloud. Members get access to developer editions of Red Hat's software, documentation, and [premium books](#) from our experts on [microservices](#), [serverless](#), [Kubernetes](#), and [Linux](#).

Cloud-native developer career training

Today's containerized applications are changing development work requiring developers to adopt new architectures and [DevOps](#) processes. Red Hat Developer helps you build these skills and provides you with the tools you need to use them in your next application and beyond. Build here. Go anywhere.

Join Red Hat Developer

[Learn more about Red Hat Developers](#)

- ✓ Linux发展史
- ✓ 开源协议
- ✓ 发行版本
- ✓ 红帽认证体系
- ✓ 认识服务器
- ✓ RHEL9安装和订阅

